Probability

200. Let S be the set of all the words that can be formed by arranging all the letters of the word GARDEN. From the set S, one word is selected at random. The probability that the selected word will NOT have vowels in alphabetical order is :

माना कि उन सभी शब्दों का समुच्चय है, जो शब्द GARDEN से सभी अक्षरों को व्यवस्थित करके बनाए जा सकते हैं। समुच्चय S से, यादृच्छया एक शब्द चुना जाता है। चुने गए शब्द में स्वरों के वर्णमाला के क्रम में न होने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{3}$

Ans. C

Sol. GARDEN $\rightarrow$ 6 Letters

Total words $\rightarrow (6!)$

Words having no Alphabetical order in vowels

order should be $\boxed{EA}$ not $\boxed{AE}$

$$\Rightarrow \left({}^{6}C_{2}\right)(1)(4!) = \left(\frac{6\times 5\times 4!}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{6!}{2}\right)$$

$$P(E) \Rightarrow \frac{\left(\frac{6!}{2}\right)}{(6!)} = \frac{1}{2}$$

201. Given three indentical bags each containing 10 balls, whose colours are as follows :

	Red	**Blue**	**Green**
Bag I	3	2	5
Bag II	4	3	3
Bag III	5	1	4

A person chooses a bag at random and takes out a ball. If the ball is Red, the probability that it is from bag I is p and if the ball is Green, the probability that it is from bag III is q, then the value of $\left(\frac{1}{p}+\frac{1}{q}\right)$ is :

तीन समरूप थैले हैं, जिनमें 10 रंगीन गेंदे निम्न प्रकार रखी हैं :

	लाल	**नीली**	**हरी**
थैला I	3	2	5
थैला II	4	3	3

थैला III	5	1	4

एक व्यक्ति यादृच्छया एक थैला चुनता है और उसमें से एक गेंद निकालता है। यदि गेंद लाल है, तो इसके थैले I से होने की प्रायिकता p है और यदि गेंद हरी है, तो इसके थैले III से होने की प्रायिकता q है। तो $\left(\frac{1}{p}+\frac{1}{q}\right)$ का मान है :

(A) 9 (B) 8 (C) 7 (D) 6

Ans. C

Sol. $p\left(\frac{B_1}{R}\right)=\frac{p(B_1)\cdot p\left(\frac{R}{B_1}\right)}{p(R)}$

$$=\frac{\frac{1}{3}\times\frac{3}{10}}{\frac{1}{3}\times\frac{3}{10}+\frac{1}{3}\times\frac{4}{10}+\frac{1}{3}\times\frac{5}{10}}$$

$$=\frac{1}{4}=p$$

$$p\left(\frac{B_3}{G}\right)=\frac{p(B_3)\cdot p\left(\frac{G}{B_3}\right)}{p(G)}$$

$$=\frac{\frac{1}{3}\times\frac{4}{10}}{\frac{1}{3}\times\frac{5}{10}+\frac{1}{3}\times\frac{3}{10}+\frac{1}{3}\times\frac{4}{10}}$$

$$=\frac{1}{3}=q$$

$$\therefore\left(\frac{1}{p}+\frac{1}{q}\right)=7$$

202. If the probability that the random variable X takes the value x is given by $P(X=x)=k(x+1)3^{-x}$, $x=0,1,2,3,....$, where k is a constant, then $P(X\geq 3)$ is equal to :

यदि यादृच्छिक चर X के मान x लेने की प्रायिकता $P(X=x)=k(x+1)3^{-x}$, $x=0,1,2,3,....$ द्वारा दी गई है, जहाँ k एक अचर है, तो $P(X\geq 3)$ बराबर है :

(A) $\frac{8}{27}$ (B) $\frac{4}{9}$ (C) $\frac{1}{9}$ (D) $\frac{7}{27}$

Ans. C

Sol. $\sum_{x=0}^{\infty} k(x+1)3^{-x} = 1$

$\Rightarrow \frac{1}{k} = 1 + \frac{2}{3} + \frac{3}{3^2} + \frac{4}{3^3} + ...$ ...(1)

$\frac{1}{3k} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{3}{3^2} + ...$ ...(2)

$(A) - (2) \Rightarrow \frac{1}{k} - \frac{1}{3k} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + ...$

$\Rightarrow k = \frac{4}{9}$

$P(x \geq 3) = 1 - P(x = 0) - P(x = 1) - P(x = 2)$

$= 1 - k\left(1 + \frac{2}{3} + \frac{3}{9}\right) = \frac{1}{9}$

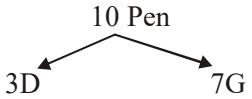
203. A box contains 10 pens of which 3 are defective. A sample of 2 pens is drawn at random and let X denote the number of defective pens. Then the variance of X is :

एक डब्बे में 10 पेन हैं, जिनमें 3 खराब है। 2 पेन का एक सेम्पल यादृच्छया निकाला जाता है और माना इसमें खराब पेन की संख्या X है। तो X का प्रसरण है :

(A) $\frac{28}{75}$ (B) $\frac{2}{15}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{11}{15}$

Ans. A

Sol.



X	0	1	2
P(X)	$\frac{{}^7C_2}{{}^{10}C_2}$	$\frac{{}^3C_1\,{}^7C_1}{{}^{10}C_2}$	$\frac{{}^3C_2}{{}^{10}C_2}$
	$\frac{7\times6}{10\times9}$	$\frac{3\times7}{\frac{10}{2}\times\frac{9}{1}}$	$\frac{3}{\frac{10}{2}\times\frac{9}{1}}$

X	0	1	2
P(X)	$\frac{7}{15}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{1}{15}$

$\mu = \sum P_i x_i$

$= \frac{7}{15} + \frac{2}{15}$

$= \frac{9}{15}$

$= \frac{3}{5}$

σ^2 (Variance) $= \sum P_i x_i^2 - \mu^2$

$= \left[\frac{7}{15}\cdot 1 + \frac{1}{15}\cdot 4\right] - \left(\frac{3}{5}\right)^2$

$\Rightarrow \frac{11}{15} - \frac{9}{25}$

$\Rightarrow \frac{55-27}{75}$

$\Rightarrow \frac{28}{75}$

204. The probability, of forming a 12 persons committee from 4 engineers, 2 doctors and 10 professors containing at least 3 engineers and at least 1 doctor, is :

4 इंजीनियरों, 2 डॉक्टरों और 10 प्रोफेसरों से 12 व्यक्तियों की एक कमेटी, जिसमें कम से कम 3 इंजीनियर और कम से कम 1 डॉक्टर हों, बनाने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{103}{182}$ (B) $\frac{17}{26}$ (C) $\frac{19}{26}$ (D) $\frac{129}{182}$

Ans. D

Sol. 12 person committee

4-Eng, 2-Doc, 10-prof

C-1 : 3E + 1 Doc + 8 Prof $\rightarrow {}^4C_3 \times {}^2C_1 \times {}^{10}C_8 = 360$

+

C-2 : 3E + 2Doc + 7 Prof $\rightarrow {}^4C_3 \times {}^2C_2 \times {}^{10}C_7 = 480$

+

C-3 : 4E + 1 Doc + 7 Prof $\rightarrow {}^4C_4 \times {}^2C_1 \times {}^{10}C_7 = 240$

+

C-4 : 4E + 2 Doc + 6 Prof $\rightarrow {}^4C_4 \times {}^2C_2 \times {}^{10}C_6 = 210$

Total = 1290

Prob = $\frac{1290}{{}^{16}C_{12}} = \frac{1290}{1820}$

205. A bag contains 19 unbiased coins and one coin with head on both sides. One coin drawn at random is tossed and head turns up. If the probability that the drawn coin was unbiased is $\frac{m}{n}$, gcd(m, n) = 1, then $n^2 - m^2$ is equal to :

एक थैले में 19 अनभिनत सिक्के हैं और दोनों तरफ चित्त का एक सिक्का है। एक सिक्का यादृच्छिक निकाल कर उछाला जाता है और चित्त प्रकट होता है। यदि निकाले गए सिक्के के अनभिनत होने की प्रायिकता $\frac{m}{n}$, gcd(m, n) = 1 है, तो $n^2 - m^2$ बराबर है :

(A) 64 (B) 80 (C) 60 (D) 72

Ans. B

Sol. $\text{Probability} = \frac{P(\text{Unbiased and head turns up})}{P(\text{biased and head turns up}) + P(\text{unbiased and head turns up})}$

$$= \frac{\frac{19}{20}\cdot\frac{1}{2}}{\frac{19}{20}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{20}\cdot 1}$$

$$= \frac{19}{19+2} = \frac{19}{21} = \frac{m}{n}$$

so, $n^2 - m^2 = 21^2 - 19^2 = 80$

206. Let a random variable X takes values 0, 1, 2, 3 with P(X = 0) = P(X = 1) = p, P(X = 2) = P(X = 3) and $E(X^2) = 2E(X)$. Then the value of 8p – 1 is :

माना एक यादृच्छिक चर X मान 0, 1, 2, 3 लेता है, जिनके लिए P(X = 0) = P(X = 1) = p, P(X = 2) = P(X = 3) और $E(X^2) = 2E(X)$ हैं। तो 8p – 1 का मान है :

(A) 3 (B) 0 (C) 1 (D) 2

Ans. D

Sol. Total probability = 1

$2p + 2q = 1$

$$p + q = \frac{1}{2} \quad ...(1)$$

Given, $E(X^2) = 2E(X)$

$$\Rightarrow \sum P_i X_i^2 = 2\sum P_i X_i$$

$\Rightarrow p(0)^2 + p(1)^2 + q(2)^2 + q(3)^2$
$= 2(p(0) + p(1) + q(2) + q(3))$
$\Rightarrow p + 13q = 2p + 10q$
$\Rightarrow p = 3q \quad ...(2)$
from (1) and (2)

$p = \frac{3}{8}, q = \frac{1}{8}$

so, $8p - 1 = 2$

207. If A and B are two events such that P(A) = 0.7, P(B) = 0.4 and $P\left(A \cap \overline{B}\right) = 0.5$, where $\overline{B}$ denotes the complement of B, then $P\left(B\middle|\left(A \cup \overline{B}\right)\right)$ is equal to :

यदि दो घटनाओं A और B के लिए P(A) = 0.7, P(B) = 0.4 और $P\left(A \cap \overline{B}\right) = 0.5$ हैं, जहाँ $\overline{B}$, B के पूरक को दर्शाता है, तो $P\left(B\middle|\left(A \cup \overline{B}\right)\right)$ बराबर है :

(A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{3}$

Ans. C

Sol. $P\left(\frac{B}{A \cup \overline{B}}\right) = \frac{P\left(B \cap \left(A \cup \overline{B}\right)\right)}{P\left(A \cup \overline{B}\right)}$

$= \frac{P\left(A \cap B\right)}{1 - P\left(\overline{A} \cap B\right)}$

$= \frac{0.2}{1 - 0.2} = \frac{1}{4}$

$P\left(A \cap \overline{B}\right) = P\left(A\right) - P\left(A \cap B\right)$ $\Rightarrow 0.5 = 0.7 - (A \cap B)$ $\Rightarrow P(A \cap B) = 0.2$

208. Two balls are selected at random one by one without replacement from a bag containing 4 white and 6 black balls. If the probability that the first selected ball is black, given that the second selected ball is also black, is $\frac{m}{n}$, where gcd(m, n)=1, then m + n is equal to :

दो गेंदों को यादृच्छया एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापन के उस थैले में से चुना जाता है, जिसमें 4 सफेद और 6 काली गेंदे हैं। यदि पहली चुनी गई गेंद के काली होने की प्रायिकता, जबकि दिया गया है कि दूसरी चुनी गई गेंद भी काली है, $\frac{m}{n}$ है, जहाँ gcd(m, n)=1 है, तो m + n बराबर है :

(A) 4 (B) 14 (C) 13 (D) 11

Ans. B

Sol. $$P=\frac{\frac{6}{10}\times\frac{5}{9}}{\frac{4}{10}\times\frac{6}{9}+\frac{6}{10}\times\frac{5}{9}}=\frac{5}{9}$$

$m = 5, n = 9$

$m + n = 14$

209. A coin is tossed three times. Let X denote the number of times a tail follows a head. If μ and σ^2 denote the mean and variance of X, then the value of $64(\mu + \sigma^2)$ is :

एक सिक्के को तीन बार उछाला जाता है। माना X उस संख्या को निर्दिष्ट करता है जितनी बार चित्त (हेड) के बाद पट (टेल) आता है। यदि μ और σ^2, X के माध्य और प्रसरण को निर्दिष्ट करते हैं, तो $64(\mu + \sigma^2)$ का मान है :

(A) 64 (B) 48 (C) 32 (D) 51

Ans. B

Sol.

x	P(x)
0	$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}TTT\\HHH,\ THH,\ TTH\end{pmatrix}$
0	$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}HHT\\HTH\\THT\\HTT\end{pmatrix}$

$$\because \mu=\sum xP(x)=0\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

$$\because \sigma^2=\sum x^2P(x)-\mu^2=0^2\times\frac{1}{2}+1^2\times\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$$

$$\therefore 64\left(\mu+\sigma^2\right)=64\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)=16\times3=48$$

210. If A and B are two events such that $P(A\cap B)=0.1$, and P(A|B) and P(B|A) are the roots of the equation $12x^2 - 7x + 1 = 0$, then the value of $\frac{P(\bar{A}\cup\bar{B})}{P(\bar{A}\cap\bar{B})}$ is :

यदि A और B दो घटनाएँ इस प्रकार हैं कि $P(A\cap B)=0.1$ है, और P(A|B) और P(B|A), समीकरण $12x^2 - 7x + 1 = 0$ के मूल हैं, तो $\frac{P(\bar{A}\cup\bar{B})}{P(\bar{A}\cap\bar{B})}$ का मान है :

(A) $\frac{9}{4}$ (B) $\frac{5}{3}$ (C) $\frac{7}{4}$ (D) $\frac{4}{3}$

Ans. A

Sol. $P(A \cap B) = 0.1$

$12x^2 - 7x + 1 = 0$

$(3x - 1)(4x - 1) = 0$

Let $P(A|B) = \frac{1}{3}$ and $P(B|A) = \frac{1}{4}$

$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{3}$ and $\frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1}{4}$

$P(B) = 0.3$ and $P(A) = 0.4$

Now $\frac{P(\bar{A} \cup \bar{B})}{P(\bar{A} \cap \bar{B})} = \frac{P(\overline{A \cap B})}{P(\overline{A \cup B})} = \frac{1 - P(A \cap B)}{1 - P(A \cup B)} = \frac{1 - 0.1}{1 - (P(A) + P(B) - P(A \cap B))}$

$= \frac{0.9}{1 - (0.4 + 0.3 - 0.1)}$

$= \frac{0.9}{0.4} = \frac{9}{4}$

211. One die has two faces marked 1 , two faces marked 2 , one face marked 3 and one face marked 4 . Another die has one face marked 1, two faces marked 2, two faces marked 3 and one face marked 4. The probability of getting the sum of numbers to be 4 or 5 , when both the dice are thrown together, is :

एक पासे के दो फलकों को 1 से, दो फलकों को 2 से, एक फलक को 3 से और एक फलक को 4 से चिह्नांकित किया गया है। एक अन्य पासे का एक फलक 1 से, दो फलकों को 2 से, दो फलकों को 3 से और एक फलक को 4 से चिह्नांकित किया गया है। जब दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है तो संख्याओं के योग 4 अथवा 5 प्राप्त होने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{4}{9}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{3}{5}$

Ans. C

Sol. Dice 1 Dice 2

1, 1, 2, 2, 3, 4 1, 2, 2, 3, 3, 4

sum = 4

dice 1	dice 2	
1	3	$\frac{2}{6}\times\frac{2}{6}$
2	2	$\frac{2}{6}\times\frac{2}{6}$
3	1	$\frac{1}{6}\times\frac{1}{6}$

} Total = $\frac{9}{36}$

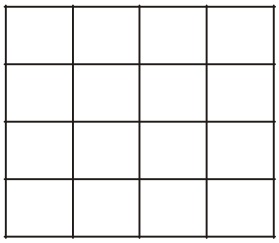
Sum = 5

dice 1	dice 2	
1	4	$\frac{2}{6}\times\frac{1}{6}$
2	3	$\frac{2}{6}\times\frac{2}{6}$
3	2	$\frac{1}{6}\times\frac{2}{6}$
3	2	$\frac{1}{6}\times\frac{1}{6}$

} Total = $\frac{9}{36}$

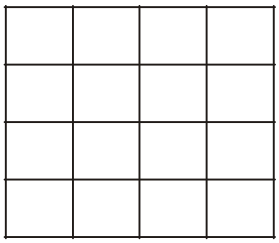
P (sum = 4 or 5) = $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$

212. A board has 16 squares as shown in the figure :



Out of these 16 squares, two squares are chosen at random. The probability that they have no side in common is :

एक बोर्ड में 16 वर्ग हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है।



इन 16 वर्गों में से, 2 वर्गों को यादृच्छया चुना जाता है। उनकी कोई भी भुजा उभयनिष्ठ न होने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{4}{5}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $\frac{23}{30}$ (D) $\frac{7}{10}$

Ans. A

Sol. Way to select common side

$= \underbrace{3\times 4}_{\text{Horizontal side}} + \underbrace{3\times 4}_{\text{Vertical Side}}$

$= 24$

Required probability $\equiv 1-\frac{24}{{}^{16}C_2}$

$=1-\frac{24}{120}$

$=\frac{4}{5}$

213. A and B alternately throw a pair of dice. A wins if he throws a sum of 5 before B throws a sum of 8, and B wins if he throws a sum of 8 before A throws a sum of 5 . The probability, that A wins if A makes the first throw, is:

A और B बारी–बारी से पासों का एक जोड़ा फेंकते हैं। A जीत जाता है, यदि वह B के 8 का योग फेंकने से पहले 5 का योग फेंकता है और B जीतता है, यदि वह A के 5 का योग फेंकने से पहले 8 का योग फेंकता है। प्रायिकता, कि A जीतता है यदि A पहली चाल में पासें फेंकता है, है :

(A) $\frac{9}{19}$ (B) $\frac{8}{19}$ (C) $\frac{8}{17}$ (D) $\frac{9}{17}$

Ans. A

Sol. P (sum 5) $= \frac{4}{36}$

P (sum 8) $= \frac{5}{36}$

P (A wins the game) $= P(A)+P(\overline{A}\overline{B}A)+P(\overline{A}\overline{B}\overline{A}\overline{B}A)+.....\infty$

$$= \frac{4}{36} + \left(\frac{32}{36}\right)\left(\frac{31}{36}\right)\left(\frac{4}{36}\right) + ...\infty$$

$$= \frac{\frac{4}{36}}{1-\left(\frac{32}{36}\right)\left(\frac{31}{36}\right)}$$

$$= \frac{4}{36} \times \frac{36^2}{(1296-992)}$$

$$= \frac{144}{304} = \frac{36}{76} = \frac{9}{19}$$

214. Let A = $[a_{ij}]$ be a square matrix of order 2 with entries either 0 or 1 . Let E be the event that A is an invertible matrix. Then the probability P(E) is :

माना कि A = $[a_{ij}]$ कोटि 2 का एक वर्ग आव्यूह है, जिसके अवयव या तो 0 या 1 हैं। माना कि आव्यूह A के व्युत्क्रमणीय होने की घटना E है। तब प्रायिकता P(E) है :

(A) $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{5}{8}$ (C) $\frac{3}{16}$ (D) $\frac{3}{8}$

Ans. D

Sol. Total possible autcomes = $2^4 = 16$

Favaurable outcomes :

$$\begin{bmatrix}1 & 1\\0 & 1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 0\\1 & 1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 1\\1 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{bmatrix}$$

Probability = $\frac{6}{16} = \frac{3}{8}$

215. Two number k_1 and k_2 are randomly chosen from the set of natural numbers. Then, the probability that the value of $i^{k_1} + i^{k_2}, \left(i = \sqrt{-1}\right)$ is non-zero, equals :

दो संख्याओं k_1 और k_2 को प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से यादृच्छया चुना जाता है। तब $i^{k_1} + i^{k_2}, \left(i = \sqrt{-1}\right)$ का मान शून्येत्तर होने की प्रायिकता बराबर है :

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{1}{4}$

Ans. B

Sol. $i^{k_1} + i^{k_2} \neq 0$ $\quad i^{k_1} \to 4$ option for i, –1, –i, 1

Total cases $\Rightarrow 4 \times 4 = 16$

Unfavourable cases $\Rightarrow i^{k_1} + ^{k_2} = 0$

$$\begin{Bmatrix} 1,-1 \\ -1,1 \\ i,-i \\ -i,i \end{Bmatrix}$$

4 cases $\Rightarrow$ Probability $= \frac{16-4}{16} = \frac{3}{4}$

216. Three defective oranges are accidently mixed with seven good ones and on looking at them, it is not possible to differentiate between them. Two oranges are drawn at random from the lot. If x denote the number of defective oranges, then the variance of x is :

तीन खराब संतरे गलती से सात अच्छे संतरों के साथ मिल गए हैं और उन्हें देखकर उनके बीच अंतर करना सम्भव नहीं है। ढेर से दो संतरे यादृच्छया निकाले जाते हैं। यदि x खराब संतरों की संख्या को निर्दिष्ट करता है तो x का प्रसरण है :

(A) $\frac{26}{75}$ (B) $\frac{28}{75}$ (C) $\frac{18}{25}$ (D) $\frac{14}{25}$

Ans. B

Sol. 100 Oranges $\begin{cases} 7 \text{ good} \\ 3 \text{ defected} \end{cases}$

x_i	$x = 0$	$x = 1$	$x = 2$
P_i	$\frac{^7C_2}{^{10}C_2} = \frac{42}{90}$	$\frac{^7C_1 \cdot ^3C_1}{^{10}C_2} = \frac{42}{90}$	$\frac{^3C_2}{^{10}C_2} = \frac{6}{90}$

$\mu = \text{mean} = \sum x_i P_i = \frac{54}{90}$

$\sigma^2 = \sum P_i x_i^2 - \mu^2 = \frac{66}{90} - \left(\frac{54}{90}\right)^2$

$\sigma^2 = \frac{28}{75}$

217. Bag B_1 contains 6 white and 4 blue balls, Bag B_2 contains 4 white and 6 blue balls, and Bag B_3 contains 5 white and 5 blue balls. One of the bags is selected at random and a ball is drawn from it. If the ball is white, then the probability, that the ball is drawn from Bag B_2, is :

थैले B_1 में 6 सफेद और 4 नीली गेंदें हैं, थैले B_2 में 4 सफेद और 6 नीली गेंदें हैं, और थैले B_3 में 5 सफेद और 5 नीली गेंदें हैं। एक थेले को यदृच्छया चुना जाता है और इससे एक गेंद निकाली जाती हे। यदि गेंद सफेद है, तो इसके थैले B_2 से निकाले गए होने की प्रायिकता

है :

(A) $\frac{2}{5}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{4}{15}$ (D) $\frac{2}{3}$

Ans. C

Sol.

B_1	B_2	B_3
6W 4B	4W 6B	5W 5B

$$P\left(\frac{\text{Bag } B_2}{\text{White Ball}}\right) \Rightarrow P\frac{(\text{Bag } B_2 \cap \text{White Ball})}{P(\text{White Ball})}$$

$$\Rightarrow \frac{\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{4}{10}\right)}{\left(\frac{1}{3}\right)\left[\frac{6}{10}+\frac{4}{10}+\frac{5}{10}\right]}$$

$$\Rightarrow \frac{\left(\frac{4}{10}\right)}{\left(\frac{15}{10}\right)} \Rightarrow \left(\frac{4}{15}\right)$$

218. Bag 1 contains 4 white balls and 5 black balls, and Bag 2 contains n white balls and 3 black. One ball is drawn randomly from Bag 1 and transferred to Bag 2. A ball is then drawn randomly from Bag 2. If the probability, that the ball drawn is white, is 29/45, then n is equal to :

थैले 1 में 4 सफेद और 5 काली गेंदें हैं, और थैले 2 में n सफेद और 3 काली गेंदें है। थैले 1 से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है और थैले 2 में स्थानांतरित कर दी जाती है। फिर थैले 2 से एक गेंद यादृच्छया निकाली है। यदि निकाली गई उस गेंद के सफेद होने की प्रायिकता 29/45 है, तो n बराबर है :

(A) 3 (B) 5 (C) 4 (D) 6

Ans. D

Sol. Bag 1 = {4W, 5B}

Bag 2 = {nW, 3B}

$$P\left(\frac{W}{\text{Bag2}}\right) = \frac{29}{45}$$

$$\Rightarrow P\left(\frac{W}{B_1}\right) \times P\left(\frac{W}{B_2}\right) + P\left(\frac{B}{B_1}\right) \times P\left(\frac{W}{B_2}\right) = \frac{29}{45}$$

$$\frac{4}{9} \times \frac{n+1}{n+4} + \frac{5}{9} \times \frac{n}{n+4} = \frac{29}{45}$$

$n = 6$

219. Let A $[a_{ij}]$ be a 2×2 matrix such that $a_{ij} \in \{0, 1\}$ for all i and j. Let the random variable X denote the possible values of the determinant of the matrix A. Then, the variance of X is :

माना कि $A = [a_{ij}]$, 2×2 का एक आव्यूह इस प्रकार है कि, सभी i और j के लिए $a_{ij} \in \{0, 1\}$ है। माना कि एक यादृच्छिक चर X आव्यूह A के सारणिक के सभी संभव मानों को निर्दिष्ट करता है। तब, X का प्रसरण है :

(A) 5/8 (B) 3/4 (C) 1/4 (D) 3/8

Ans. D

Sol. $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$

$= a_{11}\, a_{22} - a_{21}\, a_{12}$
$= \{-1, 0, 1\}$

x	P_i	P_iX_i	$P_iX_i^2$
–1	$\frac{3}{16}$	$-\frac{3}{16}$	$\frac{3}{16}$
0	$\frac{10}{16}$	0	0
1	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{16}$
		$\Sigma P_iX_i = 0$	$\Sigma P_iX_i^2 = \frac{3}{8}$

$\therefore \text{var}(x) = \sum P_iX_i^2 - \left(\sum P_iX_i\right)^2$

$= \frac{3}{8} - 0 = \frac{3}{8}$

220. If the mean of the following probability distribution of a random variable X.

X	0	2	4	6	8
P(X)	a	2a	a + b	2b	3b

is $\frac{46}{9}$, then the variance of the distribution is :

यदि किसी यादृच्छिक चर X की निम्नलिखित प्रायिकता बंटन :

X	0	2	4	6	8
P(X)	a	2a	a + b	2b	3b

का माध्यम $\frac{46}{9}$ है, तो बंटन का प्रसरण है :

(A) $\frac{173}{27}$ (B) $\frac{566}{81}$ (C) $\frac{581}{81}$ (D) $\frac{151}{27}$

Ans. B

Sol. $\because \Sigma P_L = 1 \Rightarrow 4a + 6b = 1$ _____(1)

$\overline{x} = \frac{46}{9} \Rightarrow \Sigma p_i x_i = \frac{46}{9} \Rightarrow 4a + 20b = \frac{23}{9}$ _____(2)

(A) and (2) $a = \frac{1}{12}, b = \frac{1}{3}$

variance $\Sigma p_i x_i^2 - (\overline{x})^2 = 24a + 280b - \left(\frac{46}{9}\right)^2$

$= \frac{566}{81}$

221. The coefficients a, b, c in quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$ are chosen from the set {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. The probability of this equations having repeated roots is :

द्विघातीय समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के गुणांक a, b, c समुच्चय {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} से लिए जाते हैं। इस समीकरण के दोनों मूल बराबर होने की प्रायिकता है :

(A) 1/128 (B) 1/64 (C) 3/256 (D) 3/128

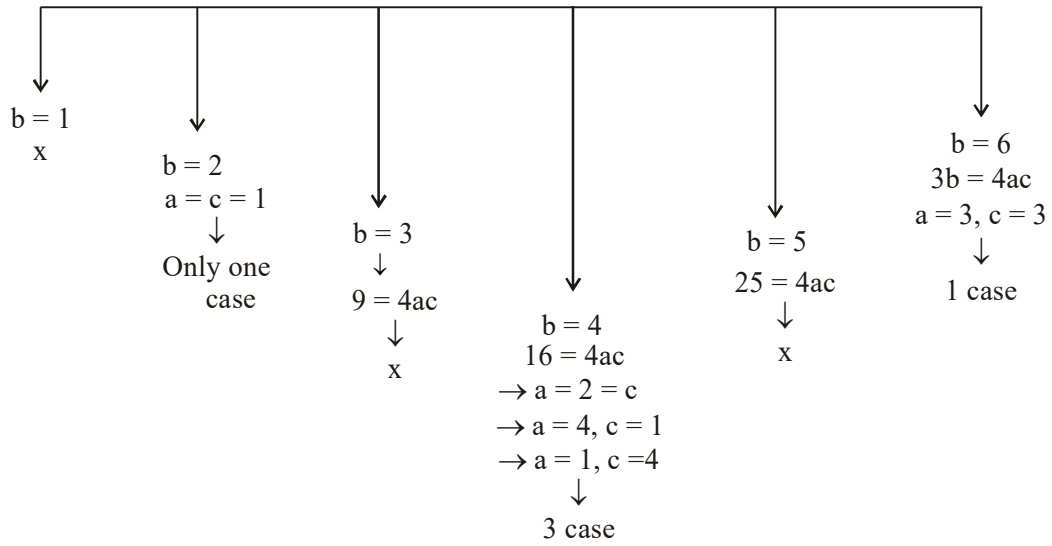
Ans. B

Sol. $ax^2 + bx + c = 0$

$D = 0$

$b^2 - 4ac = 0$

$b^2 = 4ac$



b = 7

49 = 4ac

Not possible

b = 8

64 = 4ac

16 = ac

a = c = 4

a = 8, c = 2

a = 2, c = 8

3 case $\Rightarrow$ Probability $= \frac{8}{512} = \frac{1}{64}$

222. The coefficients a,b,c in the quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$ are from the set {1, 2, 3, 4, 5, 6}. If the probability of this equation having one real root bigger than the other is p, then 216p equals :

द्विघातीय समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के गुणांक a, b, c समुच्चय {1, 2, 3, 4, 5, 6} से हैं। यदि इस समीकरण का एक वास्तविक मूल दूसरे से बड़ा होने की प्रायिकता p है, तो 216p बराबर है :

(A) 76 (B) 57 (C) 19 (D) 38

Ans. D

Sol. $D > 0$

$b^2 > 4ac$

b = 3 : (a, c) = (1, 1) (1, 2) (2,1)

b = 4 : (a, c) = (1, 1) (1, 2) (2,1) (1,3) (3,1)

b = 5 : (a, c) = (1,1) (1,2) (2,1) (1,3) (3,1) (1,4) (4,1)

(1,5) (5,1) (1,6) (6,1) (2,3) (3,2) (2,2)

b = 6 : (a, c) = (1,1) (1,2) (2,1) (1,3) (3,1) (1,4) (4,1)

(1,5) (5,1) (1,6) (6,1) (2,3) (3,2) (2,4) (4,2) (2,2)

fav. cases = 38

Prob. : $\frac{38}{6\times6\times6}$

223. A company has two plants A and B to manufacture motorcycles. 60% motorcycles are manufactured at plant A and the remaining are manufactured at plant B .80% of the motorcycles manufactured at plant A are rated of the standard quality, while 90% of the motorcycles manufactured at plant B are rated of the standard quality. A motorcycle picked up randomly from the total production is found to be of the standard quality. If p is the probability that it was manufactured at plant B, then 126p is :

एक कंपनी के पास मोटरसाईकिल उत्पादन के लिए दो संयंत्र A और B है। 60% मोटरसाईकिल का उत्पादन संयंत्र A में तथा शेष का उत्पादन संयंत्र A में उत्पादित मोटरसाईकिलों के 80% को मानक गुणवत्ता की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि संयंत्र B में उत्पादित मोटरसाईकिलों के 90% को मानक गुणवत्ता की श्रेणी में रखा जाता है। किसी मोटरसाईकिल को कुल उत्पादन में से यादृच्छया चुना जाता है तथा यह पाया जाता है कि वह मानक गुणवत्ता की है। यदि इसके संयंत्र B में उत्पादित होने की प्रायिकता p है, तो 126p है :

(A) 66 (B) 54 (C) 56 (D) 64

Ans. B

Sol.

	A	B
Manufactured	60%	40%
Standard quality	80%	90%

P(Manufactured at B / found standard quality) = ?

A : Found S.Q

B : Manufacture B

C : Manufacture A

$P(E_1) = \frac{40}{100}$

$P(E_2) = \frac{60}{100}$

$P(A/E_1) = \frac{90}{100}$

$P(A/E_2) = \frac{80}{100}$

$\because P(E_1/A) = \frac{P(A/E_1)P(E_1)}{P(A/E_1)P(E_1)+P(A/E_2)P(E_2)} = \frac{3}{7}$

$\therefore 126P = 54$

224. If three letters can be posted to any one of the 5 different addresses, then the probability that the three letters are posted to exactly two addresses is :

यदि तीन पत्रों को 5 भिन्न पतों में से किसी पर भी भेजा जा सकता हो, तो तीन पत्रों को ठीक दो पतों पर भेजे जाने की प्रायिकता है:

(A) $\frac{6}{25}$ (B) $\frac{18}{25}$ (C) $\frac{4}{25}$ (D) $\frac{12}{25}$

Ans. D

Sol. We have 3 letters and 5 addresses, where 3 letters are posted to exactly 2 addresses. First, we will select 2 addresses in ${}^5C_2$ ways.

Now, 3 letters can be posted to exactly 2 addresses in 6 ways.

$\therefore$ Probability $\frac{{}^5C_2 \times 6}{5^3}$

$= \frac{60}{125} = \frac{12}{25}$

225. Let the sum of two positive integers be 24. If the probability, that their product is not less than $\frac{3}{4}$ times their greatest possible product, is $\frac{m}{n}$, where gcd(m, n) = 1, then n – m equals :

माना दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 24 है। यदि उनके गुणनफल की उनके अधिक संभव गुणनफल के $\frac{3}{4}$ गुणा से कम होने की प्रायिकता

$\frac{m}{n}$ है, जहाँ gcd(m, n) = 1 है, तो n – m बराबर होगा :

(A) 9 (B) 8 (C) 11 (D) 10

Ans. D

Sol. $a + b = 24$

$a \cdot b > \frac{3}{4}(\text{g.p.p.})$ $\quad$ Probability $= \frac{m}{n}$

$\frac{a+b}{2} \geq (ab)^{\frac{1}{2}}$

$12 \geq (ab)^{\frac{1}{2}}$

$ab \leq 144$

maximum possible product

$a \cdot b > \frac{3}{4} \times 144$

$a \cdot b > 108$

favourable pair of (a, b)

$\left.\begin{matrix}(18,6)\\(17,7)\\(16,8)\\(15,9)\\(14,10)\\(13,11)\end{matrix}\right] \times 2$

$(12,12)$

favourable = 13

total case of $x + y = 24$ is 23

probability $= \frac{13}{23} = \frac{m}{n}$

$n - m = 10$

226. There are three bags X, Y and Z. Bag X contains 5 one-rupee coins and 4 five-rupee coins; Bag Y contains 4 one-rupee coins and 5 five-rupee coins and Bag Z contains 3 one-rupee coins and 6 five-rupee coins. A bag is selected at random and a coin drawn from it at random is found to be a one-rupee coin. Then the probability, that it came from bag Y, is :

X, Y , Z तीन थैले X में एक रूपये के 5 सिक्के तथा पाँच रूपये के 4 सिक्के हैं, थैले Y में एक रूपये के 4 सिक्के तथा पाँच रूपये के 5 सिक्के हैं और थैले Z में एक रूपये के 3 सिक्के तथा पाँच रूपये के 6 सिक्के हैं। एक थैला यादृच्छया चुना जाता है। तथा इसमें से यादृच्छया निकाला गया एक सिक्का, एक रूपये का पाया जाता है। तो इसके थैले Y से निकलने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{5}{12}$

Ans. C

Sol. By Baye's theorem,

Probability (coin drawn from bag y)

$$= \frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{4}{9}}{\frac{1}{3}\cdot\frac{5}{9}+\frac{1}{3}\cdot\frac{4}{9}+\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{9}} = \frac{1}{3}$$

227. If an unbiased dice is rolled thrice, then the probability of getting a greater number in the ith roll than the number obtained in the $(i-1)^{th}$ roll, $i = 2, 3$, is equal to :

यदि एक अनभिनत पासे को तीन बार फेंका जाता है, तो $i = 2, 3$ के लिए i वीं बार फेंकने पर प्राप्त संख्या के $(i-1)$ वीं बार फैंकने पर प्राप्त संख्या से अधिक होने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{1}{54}$ (B) $\frac{3}{54}$ (C) $\frac{2}{54}$ (D) $\frac{5}{54}$

Ans. D

Sol. Let the outcome in I^{st}, IInd and IIIrd roll be a, b, c

Given: $a < b < c$

$$\text{Probability} = \frac{^6C_3}{6^3} = \frac{5}{54}$$

228. An urn contains 6 white and 9 black balls. Two successive draws of 4 balls are made without replacement. The probability, that the first draw gives all white balls and the second draw gives all black balls, is :

एक कलश में 6 सफेद तथा 9 काली गेंद हैं। बिना प्रतिस्थापना के दो बार 4 गेंद निकाली जाती हैं। पहली बार सभी सफेद गेंद तथा दूसरी बार में सभी काली गेंद निकालने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{3}{715}$ (B) $\frac{5}{715}$ (C) $\frac{3}{256}$ (D) $\frac{5}{256}$

Ans. A

Sol. $\frac{^6C_4}{^{15}C_4} \times \frac{^9C_4}{^{11}C_4} = \frac{3}{715}$

229. An integer is chosen at random from the integers 1,2,3,....,50. The probability that the chosen integer is a multiple

of atleast one of 4,6 and 7 is :

पूर्णांकों 1,2,3,....,50 से एक पूर्णांक यादृच्छया चुना जाता है। चुने गए पूर्णांक के 4,6 तथा 7 में से कम से कम एक के गुणज होने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{14}{25}$ (B) $\frac{21}{50}$ (C) $\frac{9}{50}$ (D) $\frac{8}{25}$

Ans. B

Sol. Take P(A) = Probability that number is multiple of 4

P(B)= Probability that number is multiple of 6

P(C) = Probability that number is multiple of 7

$P(A)=\frac{12}{50}, P(B)=\frac{8}{50}$ and $P(C)=\frac{7}{50}$

$P(A\cap B)=\frac{4}{50}$ (multiple of 12)

$P(B\cap C)=\frac{1}{50}$ (multiple of 42)

$P(A\cap C)=\frac{1}{50}$ (multiple of 28)

$P(A\cap B\cap C)=0$ (multiple of 84)

$P(A\cup B\cap C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(A\cap B)-P(B\cap C)-P(A\cap C)+P(A\cap B\cap C)$

$=\frac{12}{50}+\frac{8}{50}+\frac{7}{50}-\frac{4}{50}-\frac{1}{50}-\frac{1}{50}+0=\frac{21}{50}$

230. Two integers x and y are chosen with replacement from the set {0, 1, 2, 3,.....,10}. Then the probability that $|x-y|>5$, is :

समुच्चय {0, 1, 2, 3,.....,10} से प्रतिस्थापना सहित दो पूर्णांक x तथा y चुने जाते हैं। तो $|x-y|>5$ की प्रायिकता है :

(A) 62/121 (B) 60/121 (C) 31/121 (D) 30/121

Ans. D

Sol. If x = 0, y = 6, 7, 8, 9, 10
If x = 1, y = 7, 8, 9, 10
If x = 2, y = 8, 9, 10
If x = 3, y = 9, 10
If x = 4, y = 10
If x = 5, y = no possible value
Total possible ways = (5 + 4 + 3 + 2 + 1) × 2
= 30

Required probability $= \frac{30}{11\times 11} = \frac{30}{121}$

231. Three rotten apples are accidently mixed with fifteen good apples. Assuming the random variable x to be the number of rotten apples in a draw of two apples, the variance of x is :

तीन गले हुए सेव गलती से 15 अच्छे सेव में मिल गए। इनमें से दो सेव निकालने पर गले हुए निकले सेव की संख्या का यादृच्छया चर x मान लीजिए। तो x का प्रसरण है :

(A) $\frac{40}{153}$ (B) $\frac{37}{153}$ (C) $\frac{47}{153}$ (D) $\frac{57}{153}$

Ans. A

Sol. 3 bad apples, 15 good apples.

Let X be no of bad apples

Then $P(X=0) = \frac{{}^{15}C_2}{{}^{18}C_2} = \frac{105}{153}$

$P(X=1) = \frac{{}^{3}C_1 \times {}^{15}C_1}{{}^{18}C_2} = \frac{45}{153}$

$P(X=2) = \frac{{}^{3}C_2}{{}^{18}C_2} = \frac{3}{153}$

$E(X) = 0\times\frac{105}{153} + 1\times\frac{45}{153} + 2\times\frac{3}{153} = \frac{51}{153}$

$= \frac{1}{3}$

$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

$= 0\times\frac{105}{153} + 1\times\frac{45}{153} + 4\times\frac{3}{153} - \left(\frac{1}{3}\right)^2$

$= \frac{57}{153} - \frac{1}{9} = \frac{40}{153}$

232. A coin is biased so that a head is twice as likely to occur as a tail. If the coin is tossed 3 times, then the probability of getting two tails and one head is :

एक पासा इस प्रकार अभिनत है कि चित के आने की संभावना, पट के आने की संभावना की दो गुनी है। यदि इस सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो दो पट और एक चित आने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{2}{27}$ (B) $\frac{1}{27}$ (C) $\frac{2}{9}$ (D) $\frac{1}{9}$

Ans. C

Sol. $P(H)=p \quad P(T)=q \quad \Rightarrow p=2q$ and

$p+q=1 \Rightarrow \quad q=1/3 \quad \Rightarrow p=2/3$

$P(2T,1H)={}^3C_2 q^2 p$

$={}^3C_2 \cdot \frac{1}{9}\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{9}$

233. A bag contains 8 balls, whose colours are either white or black. 4 balls are drawn at random without replacement and it was found that 2 balls are white and other 2 balls are black. The probability that the bag contains equal number of white and black balls is :

एक थैले में 8 गेंद हैं, जिनके रंग सफेद या काले हैं। बिना प्रतिस्थापना के 4 गेंद यादृच्छया निकाली जाती हैं तथा यह पाया गया कि 2 गेंद सफेद हैं और अन्य 2 गेंद काली हैं। थैले में सफेद तथा काली गेंदों की संख्या बराबर होने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{2}{7}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{1}{7}$ (D) $\frac{2}{5}$

Ans. A

Sol. $$P\left(\frac{4W4B}{2W2B}\right)=\frac{P(4W4B)\times P\left(\frac{2W2B}{4W4B}\right)}{P(2W6B)\times P\left(\frac{2W2B}{2W6B}\right)+P(3W5B)\times P\left(\frac{2W2B}{3W5B}\right)+.....+P(6W2B)\times P\left(\frac{2W2B}{6W2B}\right)}$$

$$=\frac{\frac{1}{5}\times\frac{{}^4C_2\times{}^4C_2}{{}^8C_4}}{\frac{1}{5}\times\frac{{}^2C_2\times{}^6C_2}{{}^8C_4}+\frac{1}{5}\times\frac{{}^3C_2\times{}^5C_2}{{}^8C_4}+....+\frac{1}{5}\times\frac{{}^6C_2\times{}^2C_2}{{}^8C_4}}$$

$$=\frac{2}{7}$$

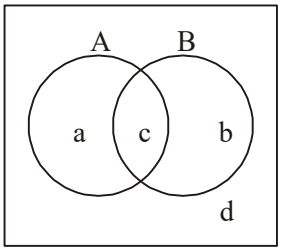
234. Let Ajay will not appear in JEE exam with probability $p=\frac{2}{7}$, while both Ajay and Vijay will appear in the exam with probability $q=\frac{1}{5}$. Then the probability, that Ajay will appear in the exam and Vijay will not appear is :

माना अजय के JEE परीक्षा न देने की प्रायिकता $p=\frac{2}{7}$ है, जबकि अजय तथा विजय दोनों के इस परीक्षा को देने की प्रायिकता $q=\frac{1}{5}$ है। तो अजय के परीक्षा देने तथा विजय के परीक्षा न देने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{9}{35}$ (B) $\frac{18}{35}$ (C) $\frac{3}{35}$ (D) $\frac{24}{35}$

Ans. B

Sol.



A ≡ Ajay will appear
B ≡ Vijay will appear
$a + b + c + d = 1$

$b + d = \frac{2}{7}$

$c = \frac{1}{5}$

$\Rightarrow \text{Ans} = P\left(A \cap \bar{B}\right)$

$= a$

$= 1 - \frac{2}{7} - \frac{1}{5}$

$= \frac{18}{35}$

235. Let N denote the sum of the numbers obtained when two dice are rolled. If the probability that $2^N < N!$ is $\frac{m}{n}$, where m and n are coprime, then 4m – 3n is equal to :

माना दो पासे फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग N है। यदि $2^N < N!$ होने की प्रायिकता $\frac{m}{n}$ है, जहाँ m तथा n असहभाज्य हैं, तो 4m – 3n बराबर है :

(A) 10 (B) 6 (C) 12 (D) 8

Ans. D

Sol. $2^N < N!$

N = 1 (not possible) → 0

N = 2 (not possible) → 1

N = 3 (not possible) → 2

N = 4 (possible)

$\therefore$ Required probability $= \frac{36-(1+2)}{36} = \frac{11}{12}$

$\therefore$ 4m – 3n

= 44 – 36

= 8

236. Let a die be rolled n times. Let the probability of getting odd numbers seven times be equal to the probability of getting odd numbers nine times. If the probability of getting even numbers twice is $\frac{k}{2^{15}}$, then k is equal to :

माना एक पासे को n बार फेंका जाता है। माना सात बार विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, नो बार विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता के बराबर है। यदि दो बार सम संख्या प्रापत करने की प्रायिकता $\frac{k}{2^{15}}$ है, तो k बराबर है :

(A) 15 (B) 90 (C) 60 (D) 30

Ans. C

Sol. P(odd number 7 times) = P(odd number 9 times)

$${}^{n}C_{7}\left(\frac{1}{2}\right)^{7}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-7} = {}^{n}C_{9}\left(\frac{1}{2}\right)^{9}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-9}$$

$${}^{n}C_{7} = {}^{n}C_{9}$$

$\Rightarrow n = 16$

Required

$$P = {}^{16}C_{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{16}$$

$$= \frac{16 \cdot 15}{2} \times \frac{1}{2^{16}} = \frac{15}{2^{13}}$$

$$\Rightarrow \frac{60}{2^{15}} \Rightarrow k = 60$$

237. Two dice A and B are rolled. Let the numbers obtained on A and B be α and β respectively. If the variance of $\alpha - \beta$ is $\frac{p}{q}$, where p and q are co-prime, then the sum of the positive divisors of p is equal to :

दो पासे A तथा B फेंको जाते हैं। माना A तथा B पर प्राप्त संख्याएँ α तथा β हैं। यदि $\alpha - \beta$ का प्रसरण $\frac{p}{q}$ है, जहाँ p तथा q असहभाज्य हैं, तो p के धनात्मक भाजकों का योग बराबर है :

(A) 36 (B) 72 (C) 48 (D) 31

Ans. C

Sol.

$\alpha-\beta$	Case	P
5	$(6,1)$	1/36
4	$(6,2)(5,1)$	2/36
3	$(6,3)(5,2)(4,1)$	3/36
2	$(6,4)(5,3)(4,3)(3,1)$	4/36
1	$(6,5)(5,4)(4,3)(3,2)(2,1)$	5/36
0	$(6,6)(5,5)\ldots\ldots(1,1)$	6/36
–1	_____	5/36
–2	_____	4/36
–3	_____	3/36
–4	$(2,6)(1,5)$	2/36
–5	$(1,6)$	1/36

$$\sum\left(x^2\right)=\sum x^2P(x)=2\left[\frac{25}{36}+\frac{32}{36}+\frac{27}{36}+\frac{16}{36}+\frac{5}{36}\right]$$

$$=\frac{105}{18}=\frac{35}{6}$$

$\mu=\sum(x)=0$ as data is symmetric

$$\Rightarrow \sigma^2=\sum\left(x^2\right)=\sum x^2p(x)=\frac{35}{6}$$

$\Rightarrow P=35=5\times7$

Sum of divisor $=(5^0+5^1)(7^0+7^1)=48$

238. A coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail. This coin is tossed until a head or three tails occur. If X denotes the number of tosses of the coin, then the mean of X is :

एक सिक्का इस प्रकार अभिनत है कि चित्त के आने की संभावना पट् के आने की संभावना की तीन गुना है। इस सिक्के को तब तक उछाला जाता है जब तक कि एक चित्त या तीन पट् दिख जाएँ। यदि X सिक्के को उछालने की संख्या को दर्शाता है, तो X का माध्य है :

(A) $\frac{37}{16}$ (B) $\frac{15}{16}$ (C) $\frac{81}{64}$ (D) $\frac{21}{16}$

Ans. D

Sol. $P(H)=\frac{3}{4}$

$$P(T)=\frac{1}{4}$$

$$\text{Mean } \overline{X}=\frac{3}{4}+\frac{3}{8}+3\left(\frac{1}{64}+\frac{3}{64}\right)$$

$$=\frac{3}{4}+\frac{3}{8}+\frac{3}{16}$$

$$=3\left(\frac{7}{16}\right)=\frac{21}{16}$$

239. The random variable X follows binomial distribution B(n, p), for which the difference of the mean and the variance is 1 . If $2P(X = 2) = 3P(X = 1)$, then $n^2P(X > 1)$ is equal to :

एक यादृच्छिक चर X एक द्विपद B(n, p) जिसके माध्य तथा प्रसरण का अंतर 1 है, का अनुसरण करता है। यदि $2P(X = 2) = 3P(X = 1)$, है, तो $n^2P(X > 1)$ बराबर है :

(A) 11 (B) 16 (C) 15 (D) 12

Ans. A

Sol. $np - npq = 1$

$\Rightarrow np(1 - q) = 1$

$\Rightarrow np^2 = 1$

$2P(X = 2) = 3P(X = 1)$

$2\cdot{}^nC_2p^2q^{n-2} = 3\cdot{}^nC_1p\cdot q^{n-1}$

$$\Rightarrow 2\cdot\frac{n\cdot(n-1)}{2}\cdot p=3\cdot n\cdot q$$

$$\Rightarrow (n-1)p=3(1-p)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{p^2}-1\right)p=3(1-p)$$

$$\Rightarrow \frac{(1-p)(1+p)}{p}=3(1-p)$$

$\Rightarrow 1 + p = 3p$

$$\Rightarrow p=\frac{1}{2}$$

$\therefore n = 4$

$n^2P(x > 1) = n^2(1 - P(x = 1) - P(x = 0))$

$$=16\left(1-{}^{4}C_{1}\left(\frac{1}{2}\right)^{4}-\left(\frac{1}{2}\right)^{4}\right)=11$$

240. A bag contains 6 white and 4 black balls. A die is rolled once and the number of balls equal to the number obtained on the die are drawn from the bag at random. The probability that all the balls drawn are white is :

एक थेले में 6 सफेद तथा 4 काली गेंद है। यदि पासे को एक बार उछाला जाता है तो पासे पर प्राप्त संख्या के बराबर गेंद थेले से यादृच्छया निकाली जाती है तो निकाली गई गेंदों के सफेद होने की प्रायिकता होगी :

(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{9}{50}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{11}{50}$

Ans. A

Sol. Bag have 6 white and 4 black balls

Probability all drawn balls are white

$$=\frac{1}{6}\left[\frac{{}^{6}C_{1}}{{}^{10}C_{1}}+\frac{{}^{6}C_{2}}{{}^{10}C_{2}}+\frac{{}^{6}C_{3}}{{}^{10}C_{3}}+\frac{{}^{6}C_{4}}{{}^{10}C_{4}}+\frac{{}^{6}C_{5}}{{}^{10}C_{5}}+\frac{{}^{6}C_{6}}{{}^{10}C_{6}}\right]$$

$$=\frac{504}{2520}=\frac{1}{5}$$

241. Let N denote the number that turns up when a fair die is rolled. If the probability that the system of equations

$x + y + z = 1$
$2x + Ny + 2z = 2$
$3x + 3y + Nz = 3$

has unique solution is $\frac{k}{6}$, then the sum of value of k and all possible values of N is :

माना एक न्याय पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या N है यदि समीकरण निकाय

$x + y + z = 1$
$2x + Ny + 2z = 2$
$3x + 3y + Nz = 3$

के अद्वितीय हल होने की प्रायिकता $\frac{k}{6}$ है, तो k तथा N के सभी संभव मानों का योग है :

(A) 21 (B) 18 (C) 20 (D) 19

Ans. C

Sol. $x + y + z = 1$
$2x + Ny + 2z = 2$
$3x + 3y + Nz = 3$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & N & 2 \\ 3 & 3 & N \end{vmatrix}$$

$= (N-2)(N-3)$

For unique solution $\Delta \neq 0$

So $N \neq 2, 3$

$\Rightarrow P(\text{system has unique solution}) = \frac{4}{6}$

So $k = 4$

Therefore sum $= 4 + 1 + 4 + 5 + 6 = 20$

242. Let Ω be the sample space and $A \subseteq \Omega$ be an event. Given below are two statements :

(S1) : If $P(A) = 0$, then $A = \phi$

(S2) : If $P(A) = 1$, then $A = \Omega$

Then :

(A) Only (S1) is true

(B) both (S1) and (S2) are true

(C) only (S2) is true

(D) both (S1) and (S2) are false

माना Ω एक प्रतिदर्श समष्टि है तथा $A \subseteq \Omega$ एक घटना है। नीचे दो कथन दिए गए है :

(S1) : यदि $P(A) = 0$ है, तो $A = \phi$ है

(S2) : यदि $P(A) = 1$ है, तो $A = \Omega$ है

तो :

(A) केवल (S1) सत्य है

(B) (S1) तथा (S2) दोनों सत्य है

(C) केवल (S2) सत्य है

(D) (S1) तथा (S2) दोनों असत्य है

Ans. D

Sol. Ω = sample space

A = be an event

$A = \left\{\frac{1}{2}\right\}$, $\Omega = [0, 1]$

If $P(A) = 0 \Rightarrow A \neq \emptyset$

If $P\left(\bar{A}\right) = 1 \Rightarrow \bar{A} \neq \Omega$

Then both statement are false

243. Let M be the maximum value of the product of two positive integers when their sum is 66. Let the sample space $S = \left\{x \in Z : x\left(66 - x\right) \geq \frac{5}{9}M\right\}$ and the event $A = \{x \in S : x \text{ is a multiple of } 3\}$. Then P(A) is equal to :

माना 66 योगफल के दो धनात्मक पूर्णांकों का अधिकतम गुणनफल M है। माना प्रतिदर्श समष्टि $S=\left\{x \in Z : x(66-x) \geq \frac{5}{9}M\right\}$ तथा घटना A = {x ∈ S : x, 3 का एक गुणज है} है। तो P(A) बराबर है :

(A) $\frac{7}{22}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{15}{44}$

Ans. C

Sol. $x+y=66, x, y \in N$

Now Maximum Value of xy is $M=(33)^2$ by using $A.M \geq G.M$

$\frac{x+y}{2} \geq (xy)^{\frac{1}{2}} \Rightarrow xy \leq (33)^2$

Now $S=\left\{x \in z, x(66-x) \geq \frac{5}{9}M\right\}$

$\Rightarrow S=\{x \in z, \quad x(66-x) \geq 55 \times 11\}$

$S=\{11,12,13,\ldots.,55\}$

$A=\{x \in s, x \text{ is multiple of } 3\}$

$A=\{12,15,18,\ldots,54\}$

$P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}=\frac{15}{45}=\frac{1}{3}$

244. Three distinct numbers are selected randomly from the set {1, 2, 3, ... , 40}. If the probability, that the selected numbers are in an increasing G.P., is $\frac{m}{n}$, gcd(m, n) = 1, then m + n is equal to _____.

समुच्चय {1, 2, 3, ... , 40} में से तीन भिन्न संख्याऐं यादृच्छया चुनी जाती हैं। यदि चुनी गई संख्याओं के एक वर्धमान G.P. में होने की प्रायिकता $\frac{m}{n}$, gcd(m, n) = 1 है, तो m + n बराबर है _____.

Ans. 2477

Sol. $1 \leq a < ar < ar^2 \leq 40$

(If $r \in N$)

<u>If r = 2</u>

$1 \leq a < 2a < 4a \leq 40$

$a \in \{1, ..., 10\}$ (10 GP)

<u>If r = 3</u>

$1 \leq a < 3a < 9a \leq 40$

$a \in \{1, 2, 3, 4\}$ (4 GP)

If $r = 4$

$1 \le a < 4a < 16a \le 40$

$a \in \{1, 2\}$ (2 GP)

If $r = 5$

$1 \le a < 5a < 25a \le 40$

$a \in \{1\}$ (1 GP)

If $r = 6$

$1 \le a < 6a < 36a \le 40$

$a \in \{1\}$ (1 GP)

If $r \notin N$ (also possible)

$r = \frac{3}{2}$

$ar^2 = \frac{9a}{4};\ a = 4k$

$\left.\begin{matrix}(4,6,9)\\(8,12,18)\\(12,18,27)\\(16,24,36)\end{matrix}\right\}$ 4GP

$r = \frac{5}{2}$ $\quad ar^2 = \frac{25a}{4};\ 4 = 4k$

(4, 10, 25) ..... (1) GP

$r = \frac{4}{3}$ $\quad ar^2 = \frac{16a}{9} \to a = -9k$

(9, 12, 16), (18, 24, 32) ..... (2) GP

$r = \frac{5}{3}$ $\quad ar^2 = \frac{25a}{9};\ a = 9k$

(9, 15, 25) .....(1) GP

$r = \frac{5}{4}$ $\quad ar^2 = \frac{25a}{16};\ a = 16k$

(16, 20, 25) .....(1) GP

$r = \frac{6}{5}$ $\quad ar^2 = \frac{36a}{25};\ a = 25k$

(25, 30, 36) .....(1) GP

Total = 18 + 10 = 28

$$P = \frac{28}{{}^{40}C_3} = \frac{28}{9880} = \frac{7}{2470}$$

m + n = 2477

245. All five letter words are made using all the letters A, B, C, D, E and arranged as in an English dictionary with serial numbers. Let the word at serial number n be denoted by W_n. Let the probability $P(W_n)$ of choosing the word W_n satisfy $P(W_n) = 2P(W_{n-1})$, $n > 1$. If $P(\text{CDBEA}) = \frac{2^\alpha}{2^\beta - 1}$, $\alpha, \beta \in N$, then $\alpha + \beta$ is equal to _____.

सभी अक्षरों A, B, C, D, E के प्रयोग से पाँच अक्षरों के सभी शब्द बनाए जाते हैं और अंग्रेजी शब्दकोश की तरह क्रम संख्या के साथ व्यवस्थित किए जाते हैं। माना W_n, क्रम संख्या n के शब्द को दर्शाता है। माना शब्द W_n को चुनने की प्रायिकता $P(W_n)$, समीकरण $P(W_n) = 2P(W_{n-1})$, $n > 1$ को संतुष्ट करती है। यदि $P(\text{CDBEA}) = \frac{2^\alpha}{2^\beta - 1}$, $\alpha, \beta \in N$ है, तो $\alpha + \beta$ बराबर है _____.

Ans. 183

Sol. Let $P(W_i) = x$ $\qquad \sum_{i=1}^{190} P(W_i) = 1$

$x + 2x + 2^2x + 2^3x + \ldots\ldots\ldots\ldots + 2^{119}x = 1$

$$\frac{x(2^{120} - 1)}{2 - 1} = 1 \qquad \Rightarrow x = \frac{1}{2^{120} - 1}$$

Rank of CDBEA

A ..... = 4!
AB ..... = 4!
CA ..... = 3!
CB ..... = 3!
CDA ..... = 2!
CDBAE ..... = 1
CDBEA ..... = 1

$P(W_{64}) = 2P(W_{63}) = \ldots\ldots\ldots\ldots = 2^{63} P(W_1)$

$$= \frac{2^{63}}{2^{120} - 1}$$

$\alpha + \beta = 63 + 120 = 183$

246. A card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining 51 cards, n cards are drawn and are found to be spades. If the probability of the lost card to be a spade is $\frac{11}{50}$, then n is equal to_____.

ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता खो गया है। शेष 51 पत्ते में से n निकाले गए और ये हुकुम के पत्ते पाए गए। यदि खोए पत्ते

के हुकुम का होने की प्रायिकता $\frac{11}{50}$ है, तो n बराबर है_____.

Ans. 2

Sol. P(lost card is spade) = $\frac{11}{50}$

$$P\left(\frac{\text{spade card lost}}{\text{drawn 'n' cards \& all spade}}\right) = \frac{\left(\frac{13}{52}\right)\left(\frac{{}^{12}C_n}{{}^{51}C_n}\right)}{\left(\frac{13}{52}\right)\left(\frac{{}^{12}C_n}{{}^{51}C_n}\right)+\left(\frac{39}{52}\right)\left(\frac{{}^{13}C_n}{{}^{52}C_n}\right)} = \frac{11}{50}$$

$$\Rightarrow \frac{{}^{12}C_n}{{}^{12}C_n + 3\cdot{}^{13}C_n} = \frac{11}{50}$$

$\Rightarrow n = 2$

247. In a tournament, a team plays 10 matches with probabilities of winning and losing each match as $\frac{1}{3}$ and $\frac{2}{3}$ respectively. Let x be the number of matches that the team wins, and y be the number of matches that team loses. If the probability $P(|x - y| \le 2)$ is p, then 3^9p equals _____.

एक टीम किसी प्रतियोगिता में 10 मैच खेलती है तथा प्रत्येक मैच को जीतने तथा हारने की प्रायिकता क्रमशः $\frac{1}{3}$ तथा $\frac{2}{3}$ है। माना x उन मैचों की संख्या है जो वह टीम जीतती है तथा y उन मैचों की संख्या है जब टीम हारती है। यदि प्रायिकता $P(|x - y| \le 2)$, p है, तो 3^9p बराबर है _____

Ans. 8288

Sol. $|x - y| \le 2$ and $0 \le x \le 10, 0 \le y \le 10$

$P = P(x = 4, y = 6) + P(x = 5, y = 5) + P(x = 6, y = 4)$

$$P = \left(\frac{1}{3}\right)^4\left(\frac{2}{3}\right)^6\cdot\frac{10!}{4!6!} + \left(\frac{1}{3}\right)^5\left(\frac{2}{3}\right)^5\frac{10!}{5!5!} + \left(\frac{1}{3}\right)^6\left(\frac{2}{3}\right)^4\frac{10!}{6!4!}$$

$$P = \frac{2^5}{3^{10}}\left(420 + 3(84) + 105\right)$$

$3^9P = 8288$

248. From a lot of 10 items, which include 3 defective items, a sample of 5 items is drawn at random. Let the random variable X denote the number of defective items in the sample. If the variance of X is σ^2, then $96\sigma^2$ is equal to _____.

10 वस्तुओं के एक ढेर, जिसमें 3 खराब हैं, 5 वस्तुओं का एक प्रतिदर्श यादृच्छया लिया जाता है। माना यादृच्छिक चर X, प्रतिदर्श में खराब वस्तुओं की संख्या को दर्शाता है। यदि X का प्रसरण σ^2 है, तो $96\sigma^2$ बराबर है _____

Ans. 56

Sol. X = denotes number of defective

X	0	1	2	3
P(x)	$\frac{^7C_5}{^{10}C_5}=\frac{1}{12}$	$\frac{^7C_4\times{}^3C_1}{^{10}C_5}=\frac{5}{12}$	$\frac{^7C_3\times{}^3C_2}{^{10}C_5}=\frac{5}{12}$	$\frac{^7C_2\times{}^3C_3}{^{10}C_5}=\frac{1}{12}$
$P_ix_i^2$	0	$\frac{5}{12}$	$\frac{20}{12}$	$\frac{9}{12}$
P_ix_i	0	$\frac{5}{12}$	$\frac{10}{12}$	$\frac{3}{12}$

$$\sum P_ix_i=\frac{18}{12}$$

$$\sum P_ix_i^2=\frac{34}{12} \qquad \sigma^2=\sum P_ix_i^2-\left(\sum p_ix_i\right)^2$$

$$=\frac{34}{12}-\left(\frac{18}{12}\right)^2 \qquad =\frac{7}{12}$$

Now $96\ \sigma^2 = 96\times\frac{7}{12}=56$

249. Let the mean and the standard deviation of the probability distribution

X	α	1	0	–3
P(X)	$\frac{1}{3}$	K	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$

be μ and σ, respectively. If $\sigma-\mu=2$, then $\sigma+\mu$ is equal to _____.

माना प्रायिकता बंटन

X	α	1	0	–3
P(X)	$\frac{1}{3}$	K	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$

के माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः μ तथा σ हैं। यदि $\sigma-\mu=2$ है, तो $\sigma+\mu$ बराबर है _____

Ans. 5

Sol. Mean $(\mu) = \Sigma X_i P(X_i)$

Standard deviation $(\sigma) = \sqrt{\left(\Sigma X_i^2 P\left(X_i\right)\right) - \mu^2}$

$$\Rightarrow \mu = \frac{1}{3}\alpha + K - \frac{3}{4}$$

$$\sigma = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\alpha^2 + K + 0 + \frac{9}{4}\right) - \left(\frac{1}{3}\alpha + K - \frac{3}{4}\right)^2}$$

$$\because \Sigma P_i = 1 \Rightarrow \frac{1}{3} + K + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = 1$$

$$\Rightarrow K = \frac{1}{4} \Rightarrow \mu = \frac{1}{3}\alpha - \frac{1}{2}$$

$\because \sigma - \mu = 2$

$\sigma^2 = (\mu + 2)^2$

$$\frac{1}{3}\alpha^2 + \frac{5}{2} - \mu^2 = \left(\mu + 2\right)^2$$

$$\frac{1}{3}\alpha^2 + \frac{5}{2} = \left(\frac{1}{3}\alpha - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\alpha + \frac{3}{2}\right)^2$$

$\Rightarrow \alpha = 0,6$

If $\alpha = 0$ (reject)

(x = 0 is already given)

If $\alpha = 6$, $K = \frac{1}{4}$

$\mu = \frac{3}{2}, \sigma = \frac{7}{2}$

$\sigma + \mu = 5$

250. From a lot of 12 items containing 3 defectives, a sample of 5 items is drawn at random. Let the random variable X denote the number of defective items in the sample. Let items in the sample be drawn one by one without replacement.

If variance of X is $\frac{m}{n}$, where gcd(m, n) = 1, then n – m is equal to _____.

12 वस्तुओं की एक खेप से, जिसमें 3 वस्तुएँ खराब हैं, 5 वस्तुओं का एक नमूना यादृच्छया निकाला जाता है। माना X एक यादृच्छिक चर है जो नमूने में खराब वस्तुओं की संख्या को दर्शाता है। माना नमूने से वस्तुओं को एक–एक करके बिना प्रतिस्थापन के निकाला जाता है।

यदि X का प्रसरण $\frac{m}{n}$ है, जहाँ gcd(m, n) = 1, तो n – m बराबर है _____

Ans. 71

Sol.

X	0	1	2	3
P(X)	$\frac{{}^9C_5}{{}^{12}C_5}$	$\frac{{}^3C_1 \times {}^9C_4}{{}^{12}C_5}$	$\frac{{}^3C_2 \times {}^9C_3}{{}^{12}C_5}$	$\frac{{}^3C_3 \times {}^9C_2}{{}^{12}C_5}$

$$\text{Mean} = \frac{\sum p_i x_i}{\sum p_i} = \frac{{}^3C_1 \times {}^9C_4 + 2.{}^3C_2 \times {}^9C_3 + 3.{}^3C_3 \times {}^9C_2}{{}^{12}C_5} = \frac{5}{4}$$

$$\text{Variance } \sigma^2 = \sum p_i x_{i^2} - \left(\sum p_i x_i\right)^2$$

$$= \frac{{}^3C_1 \times {}^9C_4 + 4.{}^3C_2 \times {}^9C_3 + 9.{}^3C_3 \times {}^9C_2}{{}^{12}C_5} - \left(\frac{5}{4}\right)^2$$

$$\sigma^2 = \frac{105}{176} = \frac{m}{n}$$

So, n – m = 176 – 105 = 71

251. Three balls are drawn at random from a bag containing 5 blue and 4 yellow balls. Let the random variables X and Y respectively denote the number of blue and yellow balls. If $\overline{X}$ and $\overline{Y}$ are the mean of X and Y respectively, then $7\overline{X} + 4\overline{Y}$ is equal to _____.

एक बैग जिसमें 5 नीली तथा 4 पीली गेंदें है, जिसमें से 3 गेंदें यादृच्छया निकाली जाती है। माना X तथा Y यादृच्छिक चर है जो क्रमशः नीली और पीली गेंदों को दर्शाते है। यदि $\overline{X}$ तथा $\overline{Y}$ का अर्थ क्रमशः X और Y के माध्य से है, तब $7\overline{X} + 4\overline{Y}$ बराबर होगा_____

Ans. 17

Sol.

Blue balls	0	1	2	3	4	5
Prob.	$\frac{{}^5C_0.{}^4C_1}{{}^9C_3}$	$\frac{{}^5C_1.{}^4C_2}{{}^9C_3}$	$\frac{{}^5C_2.{}^4C_1}{{}^9C_3}$	$\frac{{}^5C_3.{}^4C_0}{{}^9C_3}$	0	0

$$7\overline{x} = \frac{{}^5C_1{}^4C_2 + {}^5C_2.{}^4C_1 \times 2 + {}^5C_3.{}^4C_0 \times 3}{{}^9C_3} \times 7$$

$$\frac{30 + 80 + 30}{84} \times 7$$

$$= \frac{140}{12} = \frac{70}{6} = \frac{35}{3}$$

yellow	0	1	3	4
	${}^5C_2{}^4C_1$	${}^5C_1{}^4C_2$	${}^5C_0{}^4C_3$	0

$$4\bar{y} = \frac{40+60+12}{84} \times 4 = \frac{112}{21} = \frac{16}{3}$$

252. Let a, b and c denote the outcome of three independent rolls of a fair tetrahedral die, whose four faces are marked 1,2,3,4. If the probability that $ax^2 + bx + c = 0$ has all real roots is $\frac{m}{n}$, gcd(m, n) = 1, then m + n is equal to _____.

एक न्याय (fair) चतुष्फलकीय पासे, जिसके चार फलकों पर 1, 2, 3, 4 अंकित है, को तीन स्वतंत्र बार फेंकने पर a, b तथा c प्राप्त होते है। यदि $ax^2 + bx + c = 0$ के सभी मूल वास्तविक होने की प्रायिकता $\frac{m}{n}$ है, जहाँ gcd(m, n) = 1 है, तो m + n बराबर है _____

Ans. 19

Sol. $a, b, c \in \{1, 2, 3, 4\}$

a, b, c, are different

for real roots of $ax^2 + bx + C = 0$

$b^2 - 4ac \geq 0$

$(a, b, c) \in \{(1,3,2), (2,3,1), (1,4,2), (2,4,1), (1,4,3), (3,4,1), (1,2,1), (1,3,1), (1,4,1), (2,4,2), (4,4,1), (1,4,4)\}$

$$\text{Probability} = \frac{12}{64}$$

$$= \frac{3}{16} = \frac{m}{n}$$

m + n = 19

253. A fair die is tossed repeatedly until a six is obtained. Let X denote the number of tosses required and let a = P(X = 3), b = P(X ≥ 3) and c = P(X ≥ 6|X > 3). Then $\frac{b+c}{a}$ is equal to _____.

एक न्याय पासे को छः प्राप्त होने तक बार–बार फेंका जाता है। माना पासे को फेंकने की आवश्यक संख्या X है तथा माना a = P(X = 3), b = P(X ≥ 3) तथा c = P(X ≥ 6|X > 3) है तो $\frac{b+c}{a}$ बराबर है _____

Ans. 12

Sol. $P(A)=\frac{1}{6}$

$$P(x=3)=\frac{5}{6}\times\frac{5}{6}\times\frac{1}{6}\Rightarrow\frac{25}{216}=a$$

$$P(x\geq 3)=\left(\frac{5}{6}\right)^2\frac{1}{6}+\left(\frac{5}{6}\right)^3\left(\frac{1}{6}\right)+\cdots$$

$$=\frac{\frac{25}{216}}{1-5/6}\Rightarrow\frac{25}{36}=b$$

$$P(x\geq 6/x>3)=\frac{P(x\geq 6)}{P(x>3)}$$

$$=\frac{\left(\frac{5}{6}\right)^5\left(\frac{1}{6}\right)+\left(\frac{5}{6}\right)^6\cdot\left(\frac{1}{6}\right)+\cdots}{\left(\frac{5}{6}\right)^3\left(\frac{1}{6}\right)+\left(\frac{5}{6}\right)^4\left(\frac{1}{6}\right)+\cdots}$$

$$=\frac{\left(\frac{5}{6}\right)^5\left(\frac{1}{6}\right)}{\left(1-\frac{5}{6}\right)}\times\frac{\left(1-\frac{5}{6}\right)}{\left(\frac{5}{6}\right)^3\left(\frac{1}{6}\right)}$$

$$=\left(\frac{5}{6}\right)^2=\frac{25}{36}=C$$

$$\frac{\left(\frac{50}{36}\right)}{\frac{25}{216}}=12$$

254. Let the probability of getting head for a biased coin be $\frac{1}{4}$. It is tossed repeatedly until a head appears. Let N be the number of tosses required. If the probability that the equation $64x^2+5Nx+1=0$ has no real root is $\frac{p}{q}$, where p and q are coprime, then q – p is equal to _____.

माना एक अभिनत सिक्के के लिए चित आने की प्रायिकता $\frac{1}{4}$ है। इसे बार बार उछाला जाता है जब तक कि चित प्राप्त न हो जाऐ। माना

सिक्के को उछालने की आवश्यक संख्या N है। यदि समीकरण $64x^2 + 5Nx + 1 = 0$ के वास्तविक हल न होने की प्रायिकता $\frac{p}{q}$ है, जहाँ p तथा q असहभाज्य हैं, तो q – p बराबर है _____

Ans. 27

Sol. $64x^2 + 5nx + 1 = 0$

$D < 0$

$25N^2 - 256 < 0$

$-\frac{16}{5} < N < \frac{16}{5}$

$N = 1, 2, 3$

$P = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^2 \frac{1}{4}$

$= \frac{16+12+9}{64} = \frac{37}{64}$

$q - p = 27$

255. A fair n(n > 1) faces die is rolled repeatedly until a number less than n appears. If the mean of the number of tosses required is $\frac{n}{9}$, then n is equal to _____.

एक न्याय n(n > 1) फलकों के पासे को बार बार फेंका जाता है जब तक कि n से कम संख्या प्राप्त न हो जाए। यदि पासे को फेंकने की आवश्यक संख्याओं का माध्य $\frac{n}{9}$ है, तो n बराबर है _____

Ans. 10

Sol. Let in r^{th} thrown, L^{st} number appears which is smaller than n.(where $r \geq 1$)

hence mean $= \sum_{r=1}^{\infty} r.\left(\frac{n-1}{n}\right)\left(\frac{1}{n}\right)^{r-1} = \frac{n-1}{n}\sum_{r=1}^{\infty} r.\left(\frac{1}{n}\right)^{r-1}$

$= \frac{n-1}{n}\left[1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + ...\right]$ where $x = \frac{1}{n}$

$= \frac{n-1}{n}\frac{1}{(1-x)^2} = \frac{n-1}{n}\left(\frac{n^2}{(n-1)^2}\right) = \frac{n}{n-1}$

But given mean $= \frac{n}{9}$ $\Rightarrow n - 1 = 9$

$\Rightarrow n = 10$